(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215445341 U
(45)授权公告日 2022.01.07

(21)申请号 202121734457.7

(22)申请日 2021.07.28

(73)专利权人 重庆天马工业设备安装有限公司
地址 400020 重庆市江北区观音桥建新西路2号北城艺术大厦14层4-6

(72)发明人 欧阳亚东

(74)专利代理机构 重庆知行合一专利代理事务所(普通合伙) 50280
代理人 田敏

(51)Int.Cl.
F16L 3/10(2006.01)
F16L 55/02(2006.01)
F16L 55/035(2006.01)

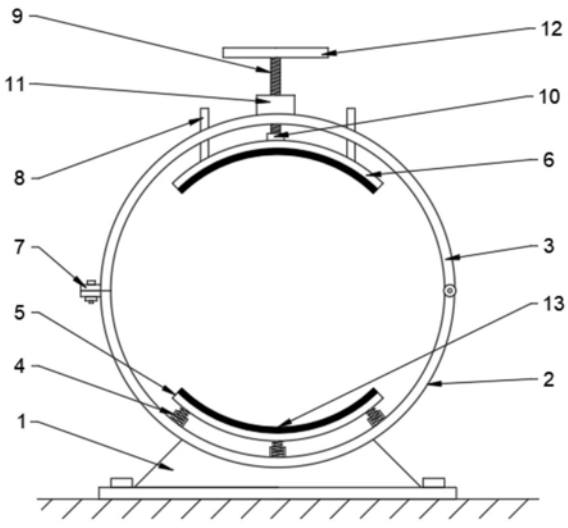
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于暖通管道安装的装置

(57)摘要

本实用新型提出一种用于暖通管道安装的装置,包括:底座、第一套环、第二套环、第一固定板、第二固定板、螺纹柱、限位块以及转杆。上述装置利用相互铰接的可开合的第一套环和第二套环,第一套环和第二套环通过螺栓固定,第一套环的内侧活动安装有第一固定板,第一固定板的底部与第一套环之间安装有用于减震的弹簧;第二套环的内侧固定安装有第二固定板,第二固定板的顶部连接有螺纹柱和转杆,可通过旋转螺纹柱和转杆使得第二固定板向下移动,固定住安放于第二固定板上的管道,该装置可用于安装多种不同半径的管道,适用范围较广,对管道的拆装方便快捷,且具备良好的减震效果,能够对管道起到保护作用。



CN 215445341 U

1.一种用于暖通管道安装的装置,其特征在于,包括:底座(1)、第一套环(2)、第二套环(3)、第一固定板(5)、第二固定板(6)、螺纹柱(9)、限位块(11)以及转杆(12);第一套环(2)和第二套环(3)均为半圆形金属环;第一套环(2)固定连接于底座(1)的顶部,第一套环(2)的内侧底部设有多个限位筒(4),限位筒(4)内固定安装有弹簧;第二套环(3)活动安装于第一套环上方,第二套环(3)的顶部中心处以及顶部中心处左右两侧均开设有圆形通孔;限位块(11)固定安装于第二套环(3)的外侧顶部;第二套环(3)的右端与第一套环(2)的右端铰接;第一套环(2)和第二套环(3)的左端均固定连接有连接板(7),两块连接板(7)通过螺栓固定连接;第一固定板(5)和第二固定板(6)均为曲面金属板;第一固定板(5)的底部设有多根圆柱形突出部,每根突出部均对应活动安装于限位筒(4)内的弹簧内部;第二固定板(6)的外侧顶部固定连接有滚珠轴承(10),滚珠轴承(10)左侧和右侧的第二固定板(6)外侧固定有竖直的限位柱(8),限位柱(8)穿过第二套环(3)顶部中心处左右两侧的通孔;螺纹柱(9)的底端固定安装于滚珠轴承(10)的内部,上端穿过第二套环(3)的顶部中心处的通孔以及限位块(11);转杆(12)垂直于螺纹柱(9),中心处与螺纹柱(9)的顶端固定连接。

2.如权利要求1所述的用于暖通管道安装的装置,其特征在于,限位块(11)的上表面中心处开设有与螺纹柱(9)相匹配的螺纹孔。

3.如权利要求2所述的用于暖通管道安装的装置,其特征在于,第一固定板(5)和第二固定板(6)的内侧均覆盖有橡胶垫(13)。

4.如权利要求3所述的用于暖通管道安装的装置,其特征在于,底座(1)由平行于地面的底板以及垂直于底板的竖板构成,竖板的顶部呈与第一套环(2)相匹配的曲面状。

5.如权利要求4所述的用于暖通管道安装的装置,其特征在于,第一固定板(5)的曲率与第一套环的曲率相同;第二固定板(6)与第二套环(3)的曲率相同。

一种用于暖通管道安装的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到管道安装领域，特别涉及到一种用于暖通管道安装的装置。

背景技术

[0002] 暖通是建筑的一个组成部分，包括：供暖、通风、空气调节三个方面。在现代建筑工程中，通常需要安装暖通管道来实现供暖、通风或者空气调节的作用。目前的暖通管道安装过程中，并未考虑到外部环境振动可能对暖通管道造成的破坏，并且暖通管道的安装及拆除过程工序较多，拆装效率低。

实用新型内容

[0003] 为解决上述现有技术的缺点，本实用新型提出一种用于暖通管道安装的装置。

[0004] 本实用新型提出的技术方案是：一种用于暖通管道安装的装置，包括：底座、第一套环、第二套环、第一固定板、第二固定板、螺纹柱、限位块以及转杆。第一套环和第二套环均为半圆形金属环；第一套环固定连接于底座的顶部，第一套环的内侧底部设有多个限位筒，限位筒内固定安装有弹簧；第二套环活动安装于第一套环上方，第二套环的顶部中心处以及顶部中心处左右两侧均开设有圆形通孔；限位块固定安装于第二套环的外侧顶部；第二套环的右端与第一套环的右端铰接；第一套环和第二套环的左端均固定连接有连接板，两块连接板通过螺栓固定连接；第一固定板和第二固定板均为曲面金属板；第一固定板的底部设有多根圆柱形突出部，每根突出部均对应活动安装于限位筒内的弹簧内部；第二固定板的外侧顶部固定连接有滚珠轴承，滚珠轴承左侧和右侧的第二固定板外侧固定有竖直的限位柱，限位柱穿过第二套环顶部中心处左右两侧的通孔；螺纹柱的底端固定安装于滚珠轴承的内部，上端穿过第二套环的顶部中心处的通孔以及限位块；转杆垂直于螺纹柱，中心处与螺纹柱的顶端固定连接。

[0005] 本实用新型的一种用于暖通管道安装的装置，包括相互铰接的可开合的第一套环和第二套环，第一套环和第二套环通过螺栓固定，第一套环的内侧活动安装有第一固定板，第一固定板的底部与第一套环之间安装有用于减震的弹簧；第二套环的内侧固定安装有第二固定板，第二固定板的顶部连接有螺纹柱和转杆，可通过旋转螺纹柱和转杆使得第二固定板向下移动，固定住安放于第二固定板上的管道，该装置可用于安装多种不同半径的管道，适用范围较广，对管道的拆装方便快捷，且具备良好的减震效果，能够对管道起到保护作用。具体地，本实用新型的一种用于暖通管道安装的装置，包括：底座、第一套环、第二套环、第一固定板、第二固定板、螺纹柱、限位块以及转杆。其中，第一套环和第二套环均为半圆形金属环，第一套环固定连接于底座的顶部，第一套环的内侧底部设有多个与第一套环一体成型的圆形限位筒，限位筒内固定安装有弹簧。第二套环活动安装于第一套环上方，第二套环的顶部中心处以及顶部中心处左右两侧均开设有圆形通孔；限位块固定安装于第二套环的外侧顶部；第二套环的右端与第一套环的右端铰接，第二套环可沿铰接处转动，以便安装或拆卸管道。第一套环和第二套环的左端均固定连接有连接板，连接板是分别与第一

套环和第二套环一体成型的矩形金属板，两块连接板通过螺栓固定连接。第一固定板和第二固定板均为曲面金属板；第一固定板的底部设有多根圆柱形突出部，突出部与第一固定板一体成型，每根突出部均对应活动安装于限位筒内的弹簧内部。第二固定板的外侧顶部焊接有滚珠轴承，滚珠轴承的外圈与第二固定板焊接固定，内圈可自由转动。滚珠轴承左侧和右侧的第二固定板外侧固定有竖直的限位柱，限位柱与第二固定板一体成型，穿过第二套环顶部中心处左右两侧的通孔。螺纹柱的底端固定安装于滚珠轴承的内部，上端穿过第二套环的顶部中心处的通孔以及限位块；转杆垂直于螺纹柱，中心处与螺纹柱的顶端固定连接，可通过转杆转动螺纹柱，进而控制第二套环上下移动。

[0006] 本实用新型的有益技术效果是：

[0007] 本实用新型提供的用于暖通管道安装的装置，包括相互铰接的可开合的第一套环和第二套环，第一套环和第二套环通过螺栓固定，第一套环的内侧活动安装有第一固定板，第一固定板的底部与第一套环之间安装有用于减震的弹簧；第二套环的内侧固定安装有第二固定板，第二固定板的顶部连接有螺纹柱和转杆，可通过旋转螺纹柱和转杆使得第二固定板向下移动，固定住安放于第二固定板上的管道，该装置可用于安装多种不同半径的管道，适用范围较广，对管道的拆装方便快捷，且具备良好的减震效果，能够对管道起到保护作用。

附图说明

[0008] 附图1为本实用新型中的用于暖通管道安装的装置合拢时的正视结构示意图；

[0009] 附图2为本实用新型中的用于暖通管道安装的装置打开时的正视结构示意图；

[0010] 附图3为附图2中A部分的放大剖面结构示意图。

[0011] 在各附图中：1、底座，2、第一套环，3、第二套环，4、限位筒，5、第一固定板，6、第二固定板，7、连接板，8、限位柱，9、螺纹柱，10、滚珠轴承，11、限位块，12、转杆，13、橡胶垫。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0013] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0014] 如图1所示，一种用于暖通管道安装的装置，包括：底座1、第一套环2、第二套环3、第一固定板5、第二固定板6、螺纹柱9、限位块11以及转杆12。第一套环2和第二套环3均为半圆形金属环；第一套环2固定连接于底座1的顶部，第一套环2的内侧底部设有多个限位筒4，限位筒4内固定安装有弹簧；第二套环3活动安装于第一套环上方，第二套环3的顶部中心处以及顶部中心处左右两侧均开设有圆形通孔；限位块11固定安装于第二套环3的外侧顶部；

第二套环3的右端与第一套环2的右端铰接;第一套环2和第二套环3的左端均固定连接有连接板7,两块连接板7通过螺栓固定连接;第一固定板5和第二固定板6均为曲面金属板;第一固定板5的底部设有多根圆柱形突出部,每根突出部均对应活动安装于限位筒4内的弹簧内部;第二固定板6的外侧顶部固定连接有滚珠轴承10,滚珠轴承10左侧和右侧的第二固定板6外侧固定有竖直的限位柱8,限位柱8穿过第二套环3顶部中心处左右两侧的通孔;螺纹柱9的底端固定安装于滚珠轴承10的内部,上端穿过第二套环3的顶部中心处的通孔以及限位块11;转杆12垂直于螺纹柱9,中心处与螺纹柱9的顶端固定连接。

[0015] 本实用新型的一种用于暖通管道安装的装置,包括相互铰接的可开合的第一套环和第二套环,第一套环和第二套环通过螺栓固定,第一套环的内侧活动安装有第一固定板,第一固定板的底部与第一套环之间安装有用于减震的弹簧;第二套环的内侧固定安装有第二固定板,第二固定板的顶部连接有螺纹柱和转杆,可通过旋转螺纹柱和转杆使得第二固定板向下移动,固定住安放于第二固定板上的管道,该装置可用于安装多种不同半径的管道,适用范围较广,对管道的拆装方便快捷,且具备良好的减震效果,能够对管道起到保护作用。具体地,如图1所示,本实用新型的一种用于暖通管道安装的装置,包括:底座1、第一套环2、第二套环3、第一固定板5、第二固定板6、螺纹柱9、限位块11以及转杆12。其中,第一套环2和第二套环3均为半圆形金属环,第一套环2固定连接于底座1的顶部,第一套环2的内侧底部设有多个与第一套环2一体成型的圆形限位筒4,限位筒4内固定安装有弹簧。第二套环3活动安装于第一套环上方,第二套环3的顶部中心处以及顶部中心处左右两侧均开设有圆形通孔;限位块11固定安装于第二套环3的外侧顶部;第二套环3的右端与第一套环2的右端铰接,如图2所示,第二套环3可沿铰接处转动,以便安装或拆卸管道。第一套环2和第二套环3的左端均固定连接有连接板7,连接板7是分别与第一套环2和第二套环3一体成型的矩形金属板,两块连接板7通过螺栓固定连接。第一固定板5和第二固定板6均为曲面金属板;第一固定板5的底部设有多根圆柱形突出部,突出部与第一固定板5一体成型,每根突出部均对应活动安装于限位筒4内的弹簧内部。第二固定板6的外侧顶部焊接有滚珠轴承10,滚珠轴承10的外圈与第二固定板6焊接固定,内圈可自由转动。滚珠轴承10左侧和右侧的第二固定板6外侧固定有竖直的限位柱8,限位柱8与第二固定板6一体成型,穿过第二套环3顶部中心处左右两侧的通孔。螺纹柱9的底端固定安装于滚珠轴承10的内部,上端穿过第二套环3的顶部中心处的通孔以及限位块11;转杆12垂直于螺纹柱9,中心处与螺纹柱9的顶端固定连接,可通过转杆12转动螺纹柱9,进而控制第二套环3上下移动。

[0016] 进一步的,如图3所示,限位块11的上表面中心处开设有与螺纹柱9相匹配的螺纹孔。

[0017] 进一步的,第一固定板5和第二固定板6的内侧均覆盖有橡胶垫13,橡胶垫13可对管道起到一定的防滑和减震效果。

[0018] 进一步的,底座1由平行于地面的底板以及垂直于底板的竖板构成,竖板的顶部呈与第一套环2相匹配的曲面状,并与第一套环2焊接固定。

[0019] 进一步的,第一固定板5的曲率与第一套环的曲率相同;第二固定板6与第二套环2的曲率相同。

[0020] 显然,本实用新型提供的用于暖通管道安装的装置,包括相互铰接的可开合的第一套环和第二套环,第一套环和第二套环通过螺栓固定,第一套环的内侧活动安装有第一

固定板，第一固定板的底部与第一套环之间安装有用于减震的弹簧；第二套环的内侧固定安装有第二固定板，第二固定板的顶部连接有螺纹柱和转杆，可通过旋转螺纹柱和转杆使得第二固定板向下移动，固定住安放于第二固定板上的管道，该装置可用于安装多种不同半径的管道，适用范围较广，对管道的拆装方便快捷，且具备良好的减震效果，能够对管道起到保护作用。

[0021] 上述为本实用新型的较佳实施例，应当理解本领域的技术人员无需创造性劳动即可根据本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者实验等得出相关技术方案，因此这些相关技术方案都应在本权利要求的保护范围内。

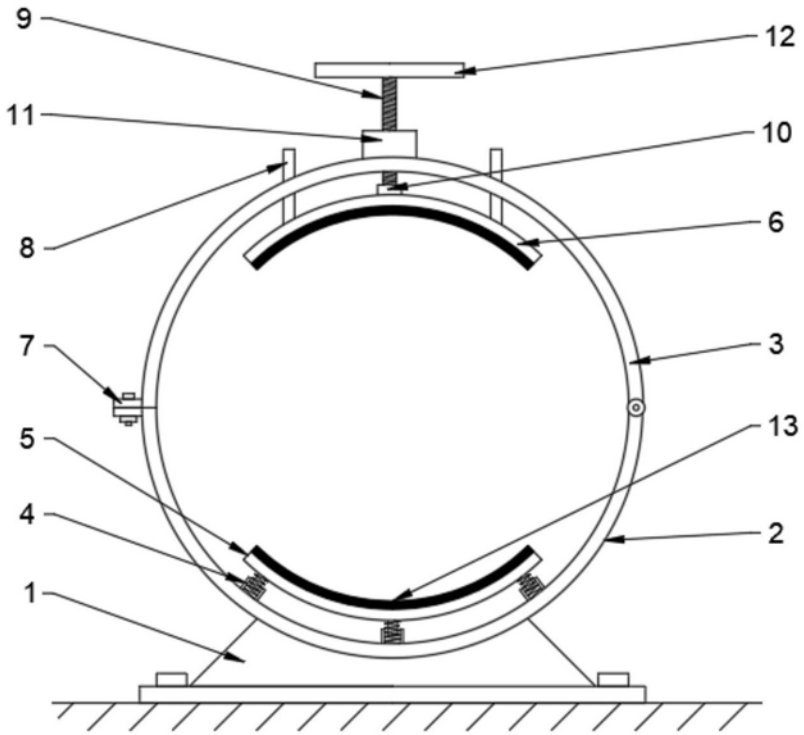


图1

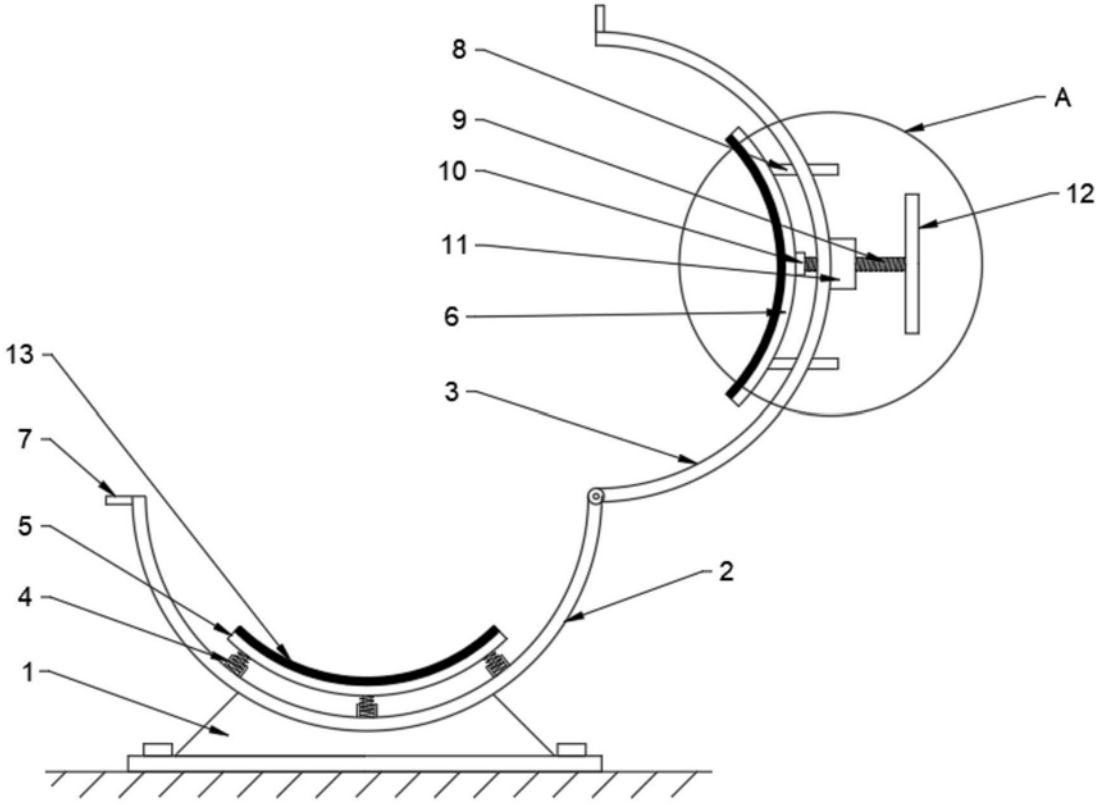


图2

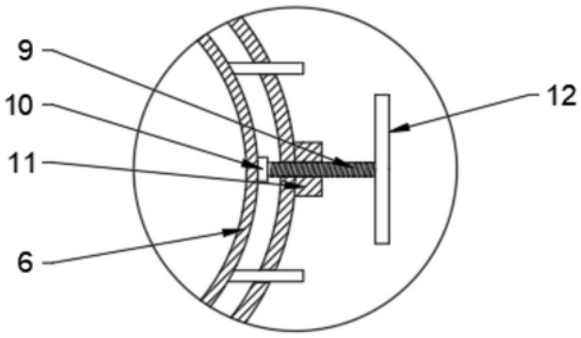


图3